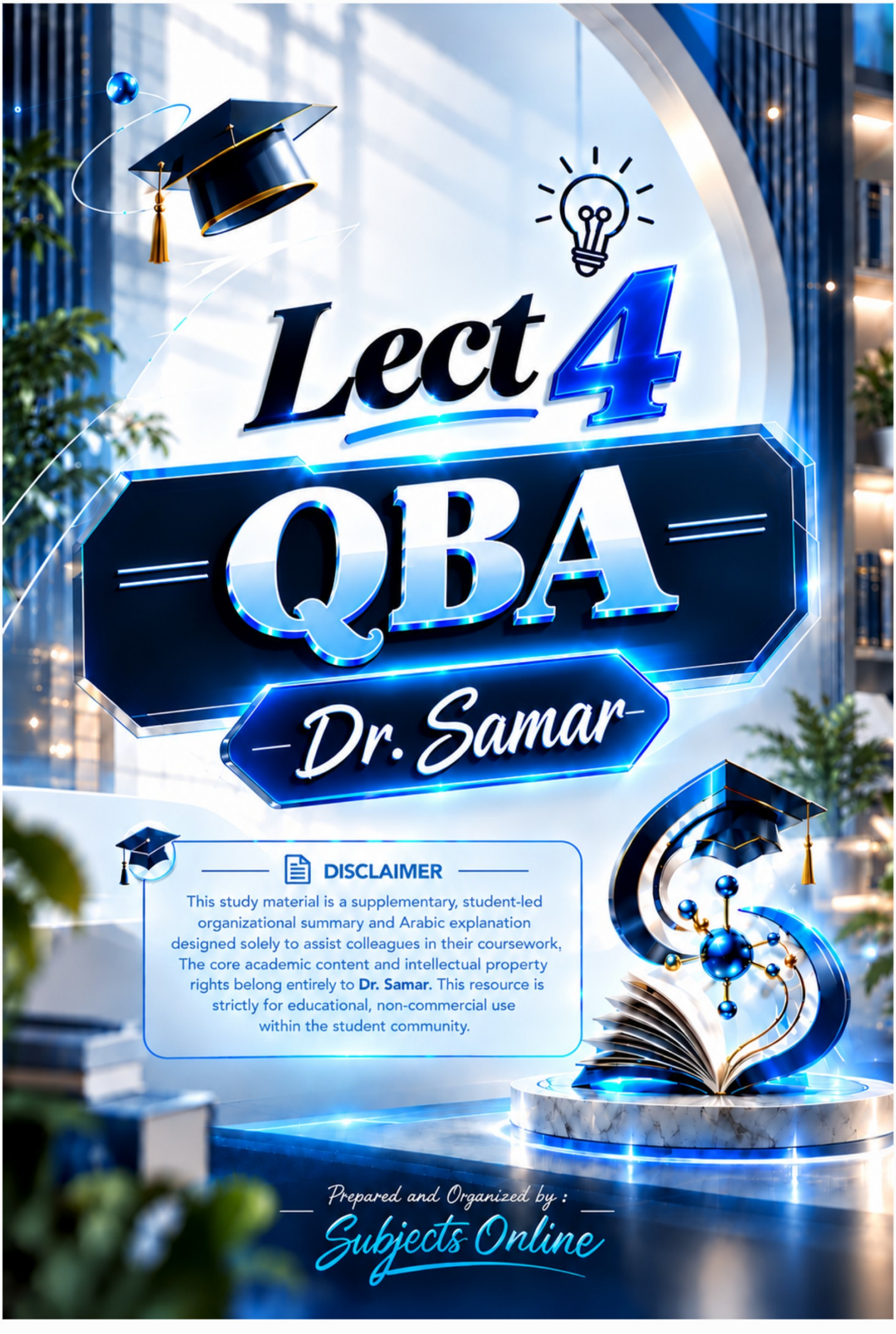

Lect 4
QBA
Dr. Samar
DISCLAIMER
This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework, The core academic content and intellectual property rights belong entirely to Dr. Samar. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.
Prepared and Organized by :
Subjects Online

Quantitative Business Analysis

– QBA • Decision Analysis –



Part 1 – Introduction & Foundations

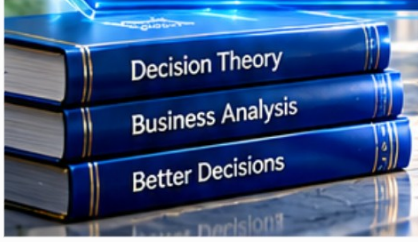
1. **What Is Decision Analysis?**
   Understanding decision theory and how decisions are structured.
2. **What Makes a Good Decision?**
   The difference between a sound decision and a good outcome.
3. **Six Steps of Decision Making**
   A structured process for making better decisions.
4. **Key Terms**
   Alternative • State of Nature • Payoff.

Part 2 – Decision-Making Environments

5. **Three Environments**
   Certainty, Risk, and Uncertainty.
6. **Decision Under Certainty**
   A practical example of decisions with known outcomes.

Part 3 – Decision Making Under Risk

7. **EMV — Expected Monetary Value**
   Definition, formula, and how to calculate EMV.
8. **Thompson Lumber — EMV Example**
   A worked company example using EMV.
9. **EOL — Expected Opportunity Loss**
   Definition, formula, and opportunity loss.
10. **Thompson Lumber — EOL Example**
    Payoff and opportunity-loss tables for the same example.



Dr. Samar

PART

PART 01 OF 03

Introduction & Foundations

مقدمة وأساسيات

01	What is Decision Analysis?	يعني إيه تحليل القرار وليه مهم
02	What Makes a Good Decision?	إيه اللي بيخلي القرار "جيد"
03	The Six Steps of Decision Making	الخطوات الست لاتخاذ القرار
04	Key Terms	المصطلحات الأساسية

01

01

POINT 01

What is Decision Analysis?

يعني إيه تحليل القرار وليه مهم

> *The success or failure of a person or a firm depends largely on the decisions made.*

فكر في أي شركة كبيرة ناجحة دلوقتي — Apple، Amazon، أي شركة. السر مش بس في المنتج أو الفكرة — السر في **القرارات** اللي اتخدت في اللحظات المهمة. توسيع أو لا؟ سوق جديد أو لا؟ سعر كام؟ القرارات الغلط بتقضي على شركات كاملة، والقرارات الصح بتبني إمبراطوريات.

Decision: choosing one alternative from several possible courses of action.

الشرح

القرار هو إنك عندك أكتر من خيار متاح وبتختار واحد منهم. مثلاً عندك 100,000 جنيه — تستثمرها في مشروع، تحطها في البنك، تشتري بيها شقة، أو تفتح محل؟ كل ده خيارات (Alternatives) وانت لازم تختار واحد.

Decision theory: an analytic and systematic approach that managers use to study the decision process and choose among alternatives.

الشرح

نظرية القرار هي **منهجية علمية** لاتخاذ القرارات — بدل ما تعتمد على الحدس أو الحظ، بتعتمد على أرقام ومنطق. المديرين بيستخدموها عشان يقارنوا الخيارات بطريقة موضوعية ويوصلوا لأفضل قرار.

02

POINT 02

What Makes a Good Decision?

إيه اللي بيخلي القرار "جيد"

A good decision is based on: Logic (consider all possible outcomes), Data (study all available data and alternatives), Quantitative methods (use suitable quantitative techniques).

الشرح

القرار الجيد بيقوم على ثلاث ركائز:

المنطق
بتفكر في كل النتائج الممكنة — مش بس السيناريو الوردي

البيانات
بتبص على كل الأرقام المتاحة وكل الخيارات، حتى اللي مش واضحة

الأساليب الكمية
بتستخدم أدوات رياضية تساعدك تقارن بين الخيارات بموضوعية



القرار الصح مش بيضمن نتيجة صح — الخانة الغامقة هي درس المحاضرة

KEY IDEA

A good decision can still have a bad outcome: the state of nature is outside our control.

وده أهم درس في المحاضرة كلها — **القرار الصح ممكن يطلع نتيجته وحشة!**

مثال: دكتور أعطى المريض العلاج الأمثل بناءً على كل المعطيات المتاحة — المريض اتوفى. هل الدكتور اتخد قرار غلط؟ لا! القرار كان صح، لكن الطبيعة (state of nature) مش في إيدنا.

العكس كمان صح — ممكن تاخد قرار غلط وتخرج بنتيجة حلوة بالحظ، بس ده مش معناه إن القرار كان صح.

الهدف

نزود **احتمالية** النجاح، مش نضمنه. **القرار الصح ≠ النتيجة الصح**.

03

POINT 03

The Six Steps of Decision Making

الخطوات الست لاتخاذ القرار

1

Define the problem

Step 1: Define the problem — state the problem clearly and precisely.

أول خطوة وأهم خطوة — **تحديد المشكلة بدقة**. كتير من الناس بتحاول تحل مشكلة لم تعرفها صح في الأساس. مثلاً "المبيعات بتنزل" مش مشكلة — المشكلة هي "المبيعات نزلت 30% في السوق الشمالي بسبب منافس جديد"

2

List the alternatives

Step 2: List the alternatives — do not leave out any important alternative.

اكتب **كل** الخيارات المتاحة — حتى "لا تفعل شيء" هو خيار. لو نسيت خيار مهم في البداية، التحليل كله هيبقى ناقص وممكن تفوتك أفضل حل.

3

Identify the states of nature

Step 3: Identify the states of nature — events beyond our control, favorable or unfavorable.

الـ **States of Nature** هي السيناريوهات الممكنة اللي مش في إيدك. مثلاً: السوق هيبقى إيجابي أو سلبي؟ هيحصل فيضان أو لا؟ المنافس هيدخل السوق أو لا؟ الفرق الجوهري: الـ Alternatives في إيدك، لكن الـ States of Nature مش في إيدك.

4

Build the payoff table

Step 4: Build the payoff table — payoff (conditional value) for each alternative and state.

الـ **Payoff Table** هو جدول بيحط كل الأرقام في مكان واحد: الصفوف = الخيارات (Alternatives)، والأعمدة = السيناريوهات (States of Nature)، وكل خلية = الربح أو الخسارة لو اخترت الخيار ده وحصل السيناريو ده. ده "خريطة" قراراتك.

5

Choose a decision model

Step 5: Choose a decision model — it depends on the environment: certainty, risk, or uncertainty.

مش كل المواقف بتتحل بنفس الأسلوب. البيئة اللي بتاخد فيها القرار بتحدد الأداة: عارف النتيجة بالتأكيد؟ ← Certainty. عندك احتمالات؟ ← Risk. مش عندك احتمالات؟ ← Uncertainty.

6

Apply the model and decide

Step 6: Apply the model and decide — compute the results and select the best alternative.

بعد ما اخترت النموذج المناسب، طبقه على البيانات، احسب النتائج، واختار الخيار الأفضل بناءً على المعيار اللي بتستخدمه.

	State of Nature 1	State of Nature 2
Alternative A	Payoff A1	Payoff A2
Alternative B	Payoff B1	Payoff B2
Probability	***P1***	***P2***

شكل الـ Payoff Table: الصف = الخيار · العمود = السيناريو · الخلية = النتيجة

04

POINT 04

Key Terms

المصطلحات الأساسية

Alternative

في إيدك ✔ — انت اللي بتختار

Large plant · Small plant · Do nothing

State of Nature

مش في إيدك ✖ — الظروف هي اللي بتحدد

Favorable market · Unfavorable market

Alternative — الخيار

A course of action the decision maker can choose.

الـ **Alternative** هو الخيار اللي **في إيدك تاخده**. انت المتحكم فيه. مثال في شركة Thompson: ابني مصنع كبير، ابني مصنع صغير، أو لا تبني حاجة.

State of Nature — السيناريو

A future event that the decision maker cannot control.

الـ **State of Nature** هو حاجة **مش في إيدك** — هي هتحصل أو مش هتحصل بصرف النظر عن قرارك. مثال: السوق هيبقى إيجابي أو سلبي. انت مش بتحدد ده — السوق هو اللي بيحدده.

Payoff (Conditional Value) — العائد

The profit or loss of one alternative under one state of nature.

الـ **Payoff** هو الرقم في خلية واحدة من الجدول — هو "الجائزة أو العقوبة" لو اخترت خيار معين وحصل سيناريو معين. مثلاً: لو بنيت مصنع كبير والسوق اتحسن، ربحت 200,000 دولار. لو نفس القرار والسوق اتوحش، خسرت 180,000 دولار.

Payoff Table — جدول العوائد

All payoffs — alternatives in rows, states of nature in columns.

الـ **Payoff Table** هو الجدول الكامل اللي بيجمع كل الـ Payoffs في مكان واحد — صفوفه الخيارات وأعمدته السيناريوهات. ده هو أساس كل تحليل القرار.

Probability — الاحتمالية

The chance that a state of nature occurs (from 0 to 1).

رقم بين 0 و1 بيقولك "كام احتمال إن السيناريو ده يحصل؟": 0 = مستحيل، 1 = أكيد، 0.5 = 50-50. مجموع احتمالات **كل** السيناريوهات لازم يساوي 1 دايماً.

0	0.5	1
مستحيل	50-50	أكيد

QUIZ Part 1

اختبر نفسك

01 **Which of the following best describes a "state of nature" in decision analysis?**

a. A choice available to the decision maker

b. The profit earned from a decision

c. A future event outside the decision maker's control

d. The best alternative in a given situation

شرح الإجابة

الـ State of Nature هو السيناريو اللي مش في إيدك — زي حالة السوق أو الطقس أو قرارات المنافسين. خلافاً عن الـ Alternative اللي ده الخيار اللي انت بتختاره.

02 **A manager decides to launch a new product based on thorough market research and analysis, but the product fails. What does this tell us?**

a. The manager made a bad decision

b. A good decision can still result in a bad outcome

c. Market research is unreliable

d. The manager should have chosen a different model

شرح الإجابة

ده جوهر الـ Point 2 — القرار الصح يزود احتمالية النجاح، لكن مش بيضمنه. النتيجة بتتأثر بالـ State of Nature اللي مش في إيد أحد.

03 In a payoff table, what do the rows and columns represent?

a Rows = states of nature, columns = alternatives

b Rows = probabilities, columns = payoffs

c Rows = alternatives, columns = states of nature

d Rows = payoffs, columns = probabilities

شرح الإجابة

الصفوف = الـ Alternatives (الخيارات اللي في إيدك). الأعمدة = الـ States of Nature (السيناريوهات اللي مش في إيدك). كل خلية = الـ Payoff لتقاطع خيار مع سيناريو.

04 In which step of the six-step process does the decision maker select EMV or another criterion?

a Step 2

b Step 3

c Step 5

d Step 6

شرح الإجابة

الخطوة الخامسة هي "اختيار نموذج القرار" — يعني بتحدد فيها هل هتستخدم EMV أو EOL أو غيرهم بناءً على بيئة القرار.

05 ESSAY Explain the six steps of decision making using a real-world business example of your own choosing.

الإجابة النموذجية

المثال: صاحب مطعم عايز يوسع أعماله.

- **الخطوة 1 — تعريف المشكلة:** المطعم بيرفض عملاء كل يوم جمعة لأن الطاقة الاستيعابية محدودة.
- **الخطوة 2 — الخيارات المتاحة:** يفتح فرع جديد في نفس المنطقة · يوسع المطعم الحالي · يضيف خدمة توصيل فقط بدون توسع.
- **الخطوة 3 — السيناريوهات الممكنة:** الطلب يزيد (سوق إيجابي) · الطلب يثبت (سوق محايد) · الطلب ينزل (منافسة جديدة).
- **الخطوة 4 — جدول الـ Payoffs:** كل خيار مع كل سيناريو بيدي ربح أو خسارة مختلفة — تتحط في جدول.
- **الخطوة 5 — اختيار النموذج:** عنده بيانات تاريخية عن الطلب → يستخدم نموذج الـ EMV أو Risk → EOL.
- **الخطوة 6 — التطبيق والقرار:** يحسب الـ EMV لكل خيار ويختار الأعلى.

من الآخر — Part 1

1. القرار هو اختيار من بين بدائل متاحة — والنظرية بتحوله لعلم
2. **القرار الصح ≠ النتيجة الصح** — النتيجة فيها عنصر مش في إيدنا
3. الخطوات الست: عرف المشكلة ← اذكر البدائل ← حدد السيناريوهات ← ابني الجدول ← اختار النموذج ← طبق وقرر
4. **Alternative** = في إيدك ؛ **State of Nature** = مش في إيدك
5. **Payoff Table** = الجدول اللي بيربط كل خيار بكل سيناريو بنتيجة رقمية

PART

PART 02 OF 03

Decision-Making Environments

بيئات اتخاذ القرار

05 Three Environments اليقين والخطر وعدم اليقين

06 Decision under Certainty القرار في حالة اليقين

02

05

POINT 05

Three Environments

اليقين والخطر وعدم اليقين

Certainty
اليقين

النتيجة: معروفة ✔

الاحتمالات: مش محتاجها

الأداة: اختار الأفضل مباشرة

Risk
الخطر

النتيجة: غير معروفة

الاحتمالات: معروفة ✔

الأداة: EMV أو EOL

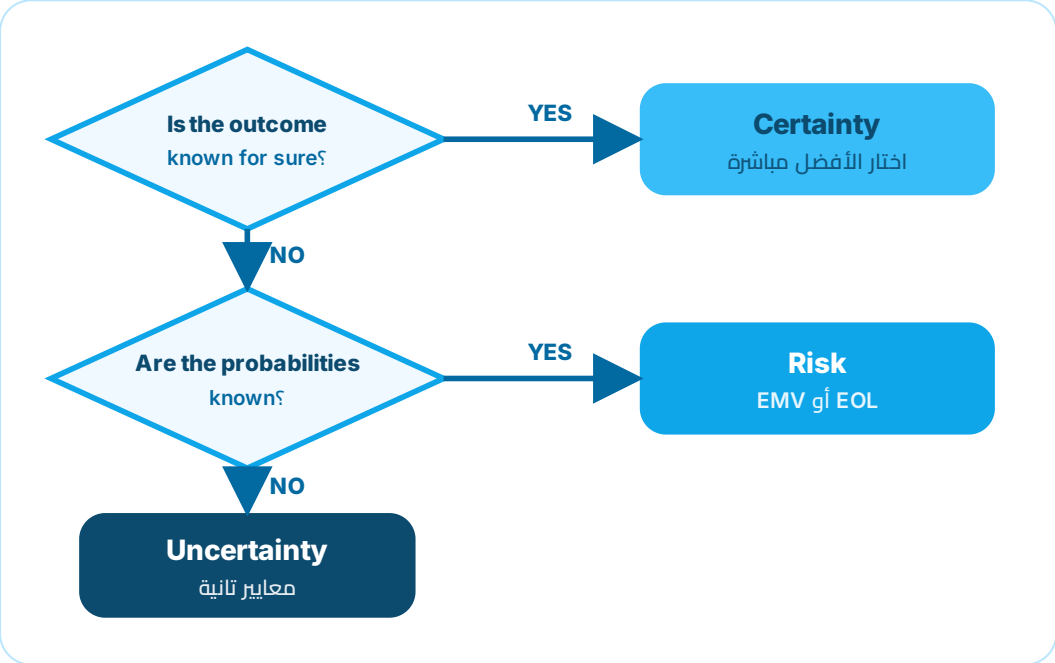
Uncertainty
عدم اليقين

النتيجة: غير معروفة

الاحتمالات: مجهولة ✖

الأداة: معايير تانية (محاضرات جاية)

معرفة كاملة ← جهل كامل



خريطة سريعة: إزاي تعرف إنت في أنهي بيئة

> *Certainty: the outcome of every alternative is known for sure. Example: savings account versus treasury bond.*

الشرح

في بيئة اليقين، **بتعرف النتيجة قبل ما تاخد القرار**. مش في احتمالات — كل شيء معروف. مثلاً لو بتقارن بين حساب توفير بفايدة 6% وسند حكومي بفايدة 10% — النتيجتين معروفتين بدقة ومضمونتين. ده أسهل أنواع القرارات.

> *Risk: several outcomes are possible and their probabilities are known. Example: Thompson, with a 50% chance of a favorable market.*

الشرح

في بيئة الخطر، **مش عارف هتحصل إيه، لكن عارف الاحتمالات**. زي ما بتعرف إن العملة ممكن تطلع صورة أو نقش، وكل واحد احتماله 50%. مش عارف النتيجة، لكن عندك أرقام موثوقة عن احتمال كل سيناريو.

ده النوع الأشيع في بيئة الأعمال — بتستخدم بيانات تاريخية أو أبحاث سوق تعطيك الاحتمالات.

> *Uncertainty: several outcomes are possible but their probabilities are unknown. Example: entering a new market with no past data.*

الشرح

ده أصعب الأنواع — **مش عارف هتحصل إيه ومش عندك احتمالات**.

مثلاً شركة بتدخل سوق جديد تماماً في بلد لم تتعامل معاه قبل كده — مفيش بيانات تاريخية ومفيش استطلاعات موثوقة. في الحالة دي بتستخدم معايير تانية هنشوفها في محاضرات جاية.

POINT 06

06 Decision under Certainty

القرار في حالة اليقين

> *Certainty: the decision maker knows the exact result of every alternative.*

الشرح

في حالة اليقين، القرار بسيط — **اختار الأفضل**. مفيش احتمالات، مفيش تحليل معقد. بس لازم تعرف كل الخيارات المتاحة وتقارن بينهم.

> *Example: invest $1,000 for one year. Savings account at 6% pays $60. Treasury bond at 10% pays $100. Both are safe and secured. Decision: buy the treasury bond ($100 > $60).*

الشرح

المثال واضح ومباشر:

- خيار 1: حساب توفير بفايدة 6% → عايد = **60$**
- خيار 2: سند حكومي بفايدة 10% → عايد = **100$**
- الاتنين آمنين ومضمونين

القرار: اشتري السند الحكومي — لأن **$100 > $60** وما في مخاطرة في الحالتين.

Alternative	Return on $1,000
Savings account (6%)	**$60**
Treasury bond (10%)	**$100**

مفيش احتمالات — بنقارن الأرقام المعروفة ونختار الأعلى

QUIZ Part 2 — اختبر نفسك

01 **A company is deciding between two suppliers. Supplier A costs $500/month guaranteed, and Supplier B costs $480/month guaranteed. Which environment is this?**

a) Risk

b) Uncertainty

c) **Certainty**

d) None of the above

شرح الإجابة

التكلفة من كل مورد **معروفة ومضمونة** — مفيش احتمالات. ده بيئة اليقين (Certainty). القرار: اختار المورد B لأن **$480 < $500** .

02 A pharmaceutical company is launching a new drug. Historical data shows a 70% chance of market success. This is an example of:

- a Certainty
- b Uncertainty
- **c Risk**
- d Deterministic decision

شرح الإجابة

الشركة **عندها احتمالات** من البيانات التاريخية (70% نجاح، 30% فشل) — ده بالظبط تعريف بيئة الـ Risk. لو مكانتش عندها البيانات دي، كان هيبقى Uncertainty.

03 Which statement correctly distinguishes risk from uncertainty?

- a In risk, outcomes are unknown; in uncertainty, outcomes are known
- **b In risk, probabilities are known; in uncertainty, probabilities are unknown**
- c Risk always leads to losses; uncertainty leads to gains
- d Risk involves one outcome; uncertainty involves multiple outcomes

شرح الإجابة

الفرق الجوهري: الـ Risk عندك احتمالات موثوقة (من بيانات أو تجارب سابقة). الـ Uncertainty مش عندك احتمالات — مجهول تماماً.

04 In a certainty environment, the optimal decision rule is:

- a Maximize EMV
- b Minimize EOL
- **c Choose the alternative with the best known outcome**
- d Apply the maximax criterion

شرح الإجابة

في بيئة اليقين مفيش احتمالات تحسبها — بس اختار الخيار اللي نتيجته الأفضل. مش محتاج EMV أو EOL لأن كل شيء معروف.

05 ESSAY Compare and contrast the three decision-making environments (certainty, risk, uncertainty) with a real-world example for each.

الإجابة النموذجية

- **1. Certainty (اليقين):** مثال: شركة بتقرر تشتري آلة جديدة بسعر محدد أو تستمر بالإيجار بسعر محدد. كل الأرقام معروفة ومضمونة. القرار: اختار الأوفر.
- **2. Risk (الخطر):** مثال: شركة تأمين بتحسب قسط التأمين على السيارات. من الإحصاءات التاريخية، تعرف إن 5% من العملاء بيحصلهم حادثة كل سنة. عندها احتمالات موثوقة، فبتستخدم EMV.
- **3. Uncertainty (عدم اليقين):** مثال: شركة بتدخل سوق إفريقي جديد تماماً لأول مرة. مفيش بيانات تاريخية عن الطلب أو المنافسة — مش عارفة الاحتمالات. بتستخدم معايير زي Maximax أو Maximin.

الخلاصة: كلما زاد اليقين، سهل القرار. كلما قل اليقين، احتجنا أدوات أكثر تعقيداً.

من الآخر — Part 2

1. **Certainty:** عارف النتيجة → اختار الأفضل مباشرة
2. **Risk:** مش عارف النتيجة **لكن** عندك احتمالات موثوقة → استخدم EMV أو EOL
3. **Uncertainty:** مش عارف النتيجة **ومش عندك** احتمالات → معايير تانية
4. البيئة بتحدد الأداة — الخطوة 5 في الخطوات الست

PART

PART 03 OF 03

Decision Making under Risk

اتخاذ القرار تحت الخطر

07	EMV: Expected Monetary Value	القيمة النقدية المتوقعة
08	Thompson Lumber: EMV Example	المثال الأساسي بالحل الكامل
09	EOL: Expected Opportunity Loss	خسارة الفرصة المتوقعة (الندم)
10	Thompson Lumber: EOL Example	جدول الندم والـ EVPI

03

07

POINT 07

EMV: Expected Monetary Value

القيمة النقدية المتوقعة

> *Risk: several states of nature may occur, and each has a known probability. The decision maker uses two equivalent criteria: Maximize EMV or Minimize EOL.*

الشرح

في بيئة الـ Risk عندنا **أداتين متكافئتين** لاتخاذ القرار — الاتنين بيوصلوا لنفس الاختيار النهائي:

EMV (Maximize)

اختار الخيار اللي له أعلى قيمة نقدية متوقعة

EOL (Minimize)

اختار الخيار اللي له أقل خسارة في الفرصة

> *Expected Monetary Value (EMV): the weighted average of an alternative's payoffs, using the probabilities of the states of nature as weights.*

الشرح

الـ **EMV** هو المتوسط المرجح للمدفوعات المحتملة.

فكر فيه كده: لو لعبت لعبة مية مرة، كام ستكسب في المتوسط؟ ده هو الـ EMV.

يعني: اضرب كل Payoff في احتماله واجمع الكل.

$$EMV = \Sigma \left(Xi \times P(Xi) \right)$$

اضرب كل Payoff في احتماله ← اجمع

> *It is the long-run average result if the same decision were repeated many times.*

الشرح

الـ EMV **مش هيحصل بالظبط** في أي مرة واحدة — هو رقم افتراضي يفيدك لو بتاخد نفس القرار تكرار كتير. مثلاً EMV = 40,000 دولار مش معناه هتكسب 40,000 هذه المرة — معناه لو كررت القرار ألف مرة، المتوسط هيكون 40,000.

08

POINT 08

Thompson Lumber: EMV Example

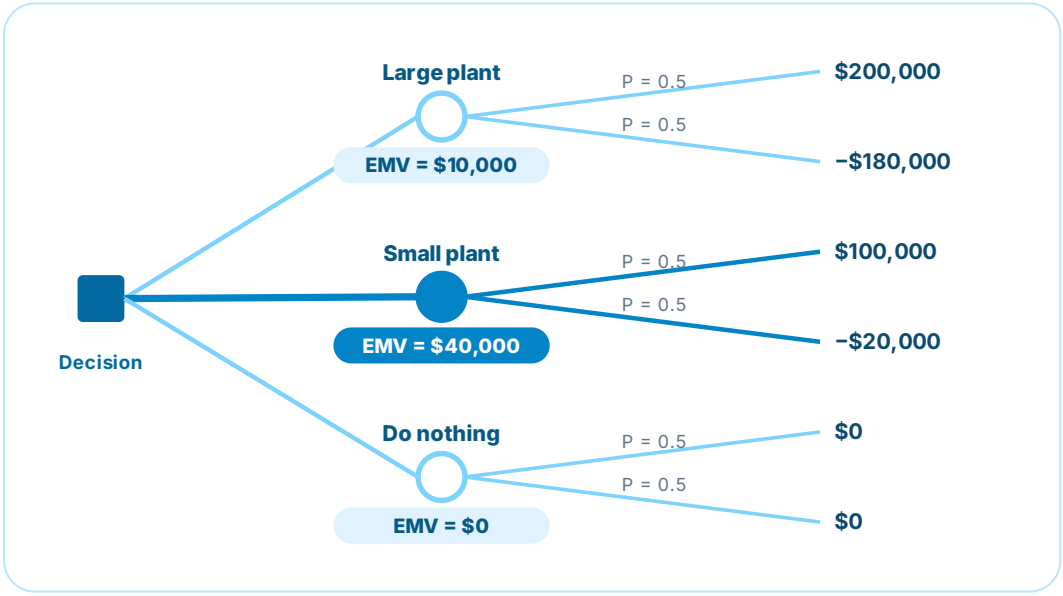
المثال الأساسي بالحل الكامل

> *John Thompson wants to expand by making backyard storage sheds. Alternatives: Large plant, Small plant, Do nothing. States of nature: Favorable market, Unfavorable market.*

الشرح

ده المثال الأساسي في المحاضرة. Thompson عنده ثلاث خيارات ومحتاج يختار. ده **جدول الـ Payoffs**:

Alternative	Favorable Market	Unfavorable Market
Large plant	$200,000	−$180,000
Small plant	$100,000	−$20,000
Do nothing	$0	$0
Probability	***0.5***	***0.5***



شجرة القرار: المربع = قرارك · الدايرة = السيناريو · الأزرق الغامق = الأفضل (أعلى EMV)

> *EMV for Large plant: 200,000(0.5) + (-180,000)(0.5) = $10,000 · EMV for Small plant: 100,000(0.5) + (-20,000)(0.5) = $40,000 · EMV for Do nothing: 0(0.5) + 0(0.5) = $0*

الشرح

نحسب الـ EMV لكل خيار:

حساب الـ EMV

P(Favorable) = P(Unfavorable) = 0.5

Large plant 1

$10,000

EMV = (200,000 × 0.5) + (−180,000 × 0.5)
EMV = 100,000 − 90,000

Small plant 2

$40,000

EMV = (100,000 × 0.5) + (−20,000 × 0.5)
EMV = 50,000 − 10,000

Do nothing 3

$0

EMV = (0 × 0.5) + (0 × 0.5)

Best choice: small plant (highest EMV = $40,000)

الشرح

المقارنة: **$40,000 > $10,000 > $0**

القرار: ابني المصنع الصغير — له أعلى EMV.

لاحظ إن المصنع الكبير رغم إنه بيدي **ربح أعلى** في حالة السوق الإيجابي (200,000 مقابل 100,000)، إلا إنه بيعطي **خسارة أكبر بكتير** في حالة السوق السلبي (−180,000 مقابل −20,000). المصنع الصغير أأمن وأفضل في المتوسط.

09

POINT 09

EOL: Expected Opportunity Loss

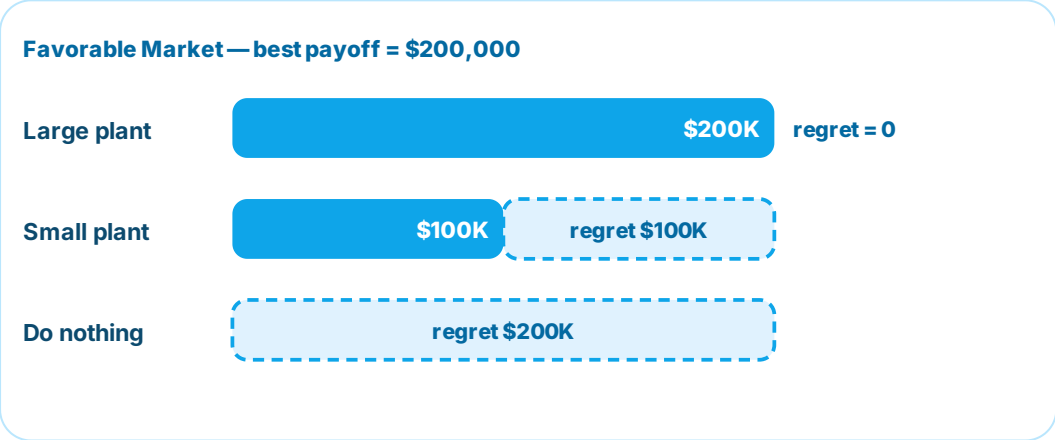
خسارة الفرصة المتوقعة (الندم)

Opportunity loss (regret) is the profit we lose by not choosing the best alternative for a given state of nature.

الشرح

الـ **Opportunity Loss** (أو Regret) هو "الندم" — كام خسرت لأنك ما اخترتش الأفضل في السيناريو ده؟

مثال: السوق بقى إيجابي (Favorable) وانت اخترت المصنع الصغير — كسبت 100,000. لكن لو كنت اخترت المصنع الكبير كنت كسبت 200,000. يبقى ندمك = **200,000 − 100,000 = $100,000** .



مثال Thompson — Favorable Market: الجزء المتقطع = الندم (Opportunity Loss)

Opportunity loss = best payoff in the state − payoff of the alternative. EOL = Σ (opportunity loss × probability)

الشرح

المعادلتين:

Opportunity Loss = Best Payoff in that column – Payoff of this alternative

EOL = Σ (Opportunity Loss × Probability)

نختار الخيار اللي أقل EOL — لأن أقل ندم = أفضل قرار

10

POINT 10

Thompson Lumber: EOL Example

جدول الندم والـ EVPI

> *Building the opportunity loss table: in each column, subtract every payoff from the best payoff in that column.*

الشرح

لبناء جدول الـ Opportunity Loss، في كل عمود (سيناريو)، بناخد **أفضل Payoff في العمود ده** ونطرح منه كل الـ Payoffs التانية.

Favorable Market

أفضل Payoff = $200,000 (المصنع الكبير)

Unfavorable Market

أفضل Payoff = $0 (Do Nothing)

Alternative	Favorable (best = 200K)	Unfavorable (best = 0)
Large plant	**200,000 − 200,000 = 0**	0 − (−180,000) = 180,000
Small plant	200,000 − 100,000 = 100,000	0 − (−20,000) = 20,000
Do nothing	200,000 − 0 = 200,000	**0 − 0 = 0**
Probability	***0.5***	***0.5***

ملاحظة مهمة

الخيار الأفضل في كل سيناريو دايماً له **0** = Opportunity Loss (لأنك ما ندمتش لو اخترته) — الخلايا الملونة فوق.

> *EOL for Large plant: 0(0.5) + 180,000(0.5) = $90,000 · Small plant: 100,000(0.5) + 20,000(0.5) = $60,000 · Do nothing: 200,000(0.5) + 0(0.5) = $100,000*

الشرح

نحسب الـ EOL لكل خيار:

حساب الـ EOL

لكل سيناريو P = 0.5

1	Large plant	EOL = (0 × 0.5) + (180,000 × 0.5) = 0 + 90,000 → **$90,000**
2	Small plant	EOL = (100,000 × 0.5) + (20,000 × 0.5) = 50,000 + 10,000 → **$60,000**
3	Do nothing	EOL = (200,000 × 0.5) + (0 × 0.5) = 100,000 + 0 → **$100,000**

Minimum EOL = $60,000 (small plant), which equals the EVPI.

الشرح

القرار: ابني المصنع الصغير — له أقل EOL. نفس القرار اللي وصلنالاه بالـ EMV! هنا التأكيد إن الأداتين دايماً بتوصلوا لنفس الخيار.

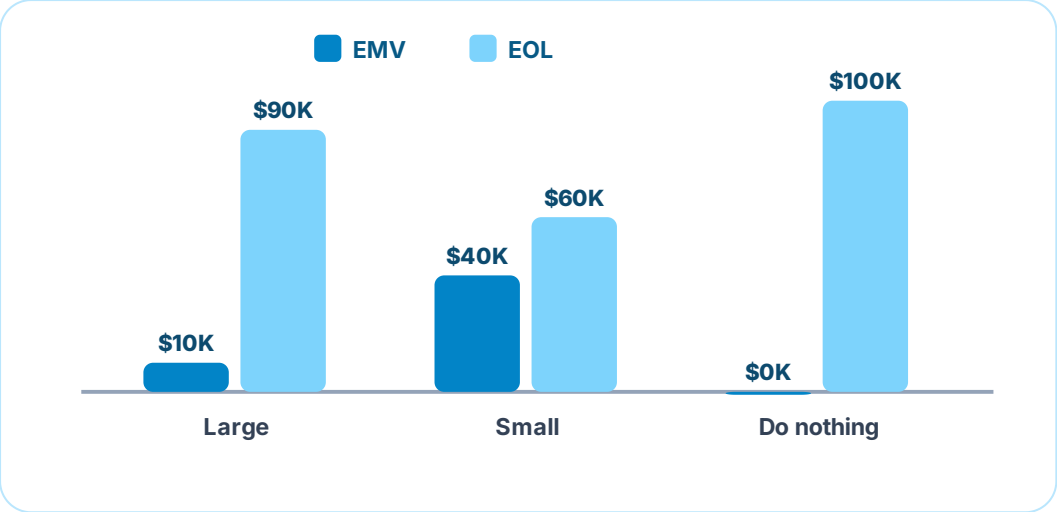
والأهم: أقل **$60,000** = EOL = ده هو الـ **EVPI (Expected Value of Perfect Information)** — يعني أقصى مبلغ ممكن تدفعه عشان تعرف المستقبل بيقين تام.

EVPI = أقل EOL = $60,000

Expected Value of Perfect Information

تأكيد بطريقة تانية

لو عرفنا المستقبل بيقين: نبني الكبير لو Favorable (200,000) ولا نبني لو Unfavorable (0). المتوسط = **0.5 × 200,000 + 0.5 × 0 = 100,000** . نطرح منه أفضل **60,000** → EMV = 40,000 — نفس الـ EVPI.



أعلى EMV (Small = $40K) هو نفسه أقل EOL (Small = $60K) — الأداتين بيشاوروا على نفس الخيار

ملاحظة

جمّع EMV + EOL لأي خيار في مثال Thompson هتلاقيه **ثابت 100,000** (10+90 · 40+60 · 0+100) — عشان كده كل ما EMV يعلى، EOL لازم يقل.

QUIZ Part 3

اختبر نفسك

01 Given the following payoff table with P(S1) = 0.6 and P(S2) = 0.4, what is the EMV of Alternative A?

Alternative	S1	S2
A	80	20
B	50	60
Probability	*0.6*	*0.4*

- **a** 56
- b 48
- c 100
- d 50

شرح الإجابة

EMV(A) = (80 × 0.6) + (20 × 0.4) = 48 + 8 = 56

EMV(B) = (50 × 0.6) + (60 × 0.4) = 30 + 24 = 54

إذن الأفضل هو A بـ EMV = 56.

02 Using the same table above, what is the Opportunity Loss of Alternative A under S2?

- **a** 40
- b 0
- c 20
- d 60

شرح الإجابة

في S2: أفضل Payoff = 60 (Alternative B). Opportunity Loss لـ A = **60 − 20 = 40**. يعني لو حصل S2 واخترت A، ندمك هيكون 40 لأنك كان ممكن تاخد 60 لو اخترت B.

03 If EMV of Alternative X = $50,000 and EOL of Alternative X = $15,000, and X is the best choice under both criteria, what is the EVPI?

a $50,000

b $65,000

c $15,000

d $35,000

شرح الإجابة

الـ **EVPI = أقل EOL** بين كل الخيارات. لو X هو الخيار الأفضل وله أقل EOL = $15,000، إذن EVPI = **$15,000**. ده معناه إن أقصى ما تدفعه عشان "تعرف المستقبل" هو $15,000.

04 Which of the following is always true about EMV and EOL?

a The alternative with the highest EMV has the highest EOL

b The alternative with the highest EMV has the lowest EOL

c EMV and EOL always lead to different optimal decisions

d EOL can be negative

شرح الإجابة

ده من أهم القواعد — **أعلى EMV = أقل EOL** دايماً. الأداتين متكافئتين وبتوصلوا لنفس الخيار الأمثل. وده بيأكد إن القرار الصح واحد بغض النظر عن الأداة المستخدمة.

05 ESSAY Using the following payoff table, find: (a) the best decision using EMV, (b) the complete opportunity loss table, (c) the best decision using EOL, and (d) the EVPI.

Alternative	Good Market (P = 0.4)	Bad Market (P = 0.6)
Invest	120,000	−40,000
Save	30,000	10,000
Do nothing	0	0

الإجابة النموذجية

(a) EMV لكل خيار:

EMV(Invest) = (120,000 × 0.4) + (−40,000 × 0.6) = 48,000 − 24,000 = **$24,000**
EMV(Save) = (30,000 × 0.4) + (10,000 × 0.6) = 12,000 + 6,000 = **$18,000**
EMV(Do nothing) = (0 × 0.4) + (0 × 0.6) = **$0**

أفضل قرار بالـ EMV: Invest ($24,000)

(b) جدول الـ Opportunity Loss: أفضل Payoff في Good Market = 120,000 (Invest)، وفي Bad Market = **10,000** (Save).

Alternative	Good (best = 120,000)	Bad (best = 10,000)
Invest	**0**	50,000
Save	90,000	**0**
Do nothing	120,000	10,000

(c) EOL لكل خيار:

EOL(Invest) = (0 × 0.4) + (50,000 × 0.6) = **$30,000**
EOL(Save) = (90,000 × 0.4) + (0 × 0.6) = **$36,000**
EOL(Do nothing) = (120,000 × 0.4) + (10,000 × 0.6) = 48,000 + 6,000 = **$54,000**

أفضل قرار بالـ EOL: Invest ($30,000) — نفس القرار!

(d) EVPI = أقل **$30,000** = EOL — يعني أقصى مبلغ تدفعه عشان تعرف هتحصل Good Market أو Bad Market مسبقاً.

من الآخر — Part 3

1. **EMV = Σ(Payoff × Probability)** → اختار الأعلى
2. **Opportunity Loss = أفضل Payoff في العمود – Payoff الخيار ده**
3. **EOL = Σ(Opportunity Loss × Probability)** → اختار الأقل
4. **EMV و EOL دايماً بيوصلوا لنفس القرار** — الأداتين متكافئتين
5. **EVPI = أقل EOL** = أقصى مبلغ تدفعه عشان تعرف المستقبل بيقين

FINAL REVIEW

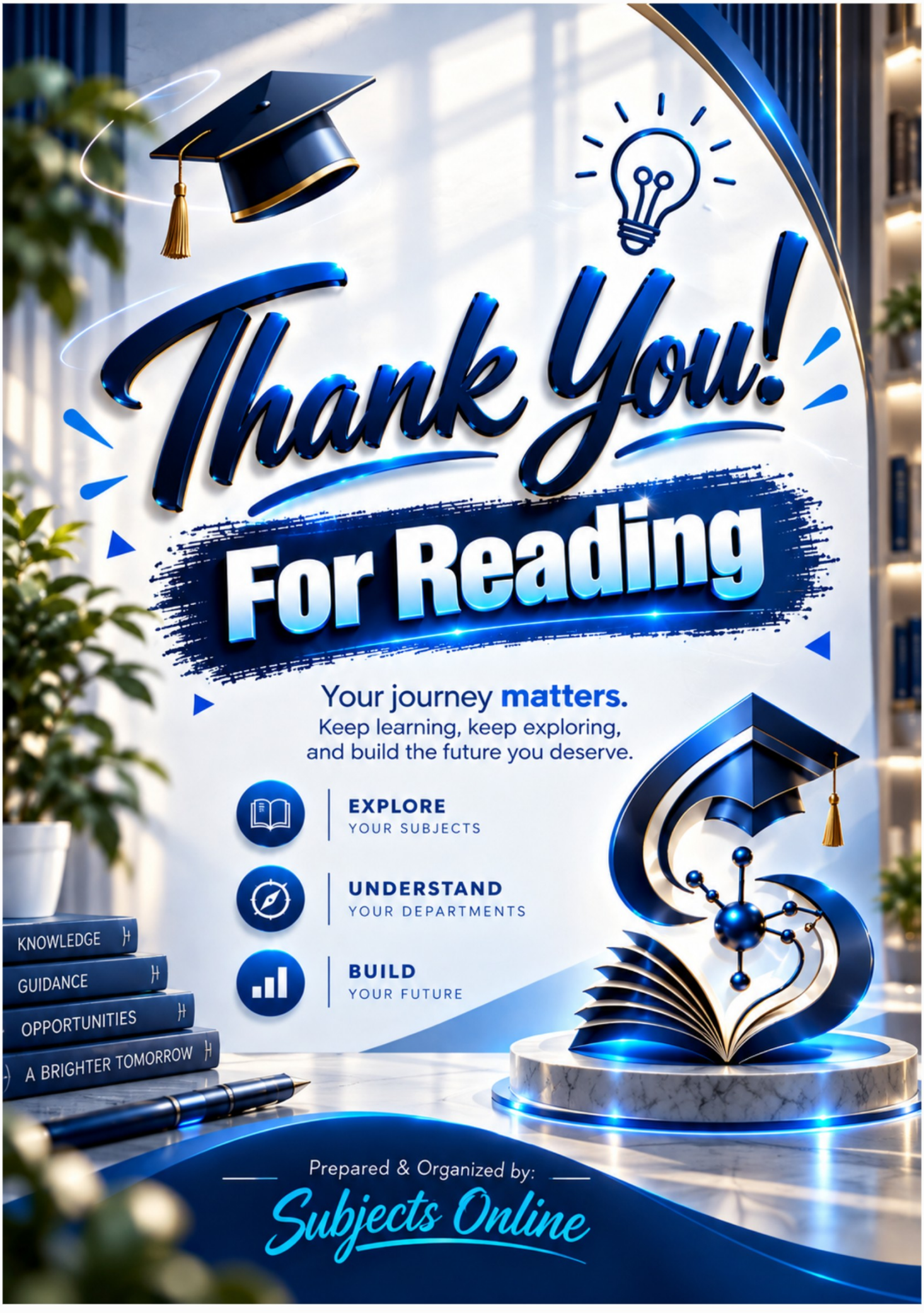
Decision Analysis

المراجعة النهائية

Foundations	الأساسيات
Alternative	خيار في إيدك
State of Nature	سيناريو مش في إيدك
Payoff	الربح/الخسارة لخيار × سيناريو

Environments	بيئات القرار
Certainty	نتائج معروفة → اختار الأفضل
Risk	احتمالات معروفة → EMV أو EOL
Uncertainty	احتمالات مجهولة → معايير تانية

Tools	المعادلات والأدوات
EMV	Σ(Payoff × P) → اختار الأعلى
Opportunity Loss	Best − Actual في كل سيناريو
EOL	Σ(OL × P) → اختار الأقل
EVPI	= أقل EOL


Thank You!
For Reading
Your journey matters.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.
EXPLORE
YOUR SUBJECTS
UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS
BUILD
YOUR FUTURE
KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW
Prepared & Organized by:
Subjects Online